

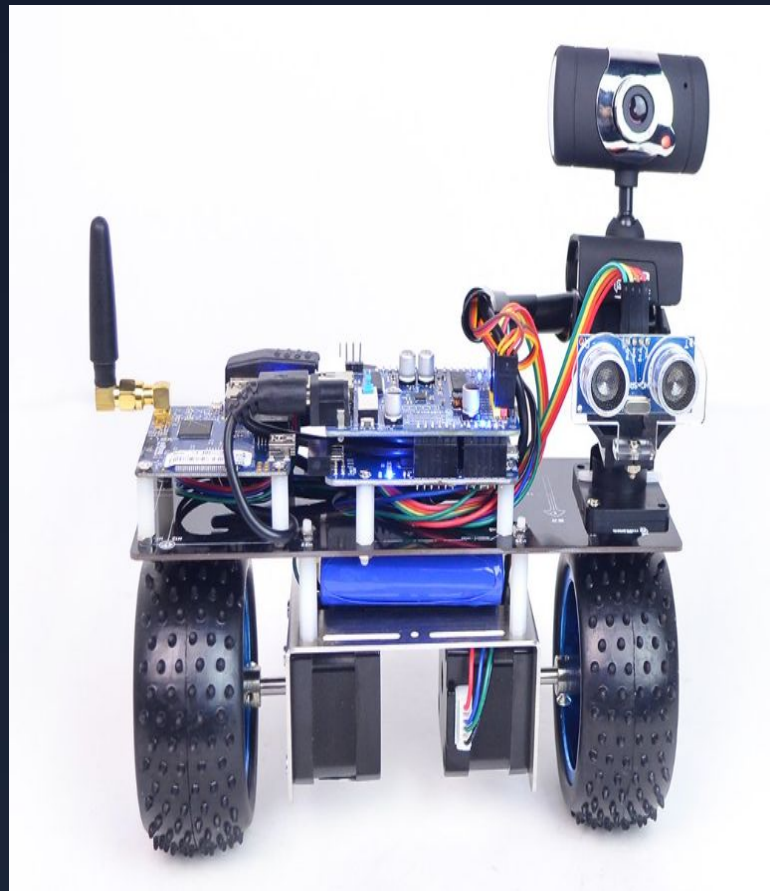
Sistema de Control Móvil Distribuido

Autor: Teta Gustavo Agustin (DNI: 40.978.022).

Proyecto: Robot móvil de dos ruedas controlado mediante un sistema web asincrónico con arquitectura distribuida de doble ESP32.

Distribución Funcional del Sistema

- **ESP32 Principal:** Servidor HTTP asincrónico, control de motores mediante PWM, servomotor de cámara y evasión de obstáculos con sensor ultrasónico.
- **ESP32-CAM:** Transmisión de video en tiempo real hacia la interfaz web.
- **Procesamiento (PDI):** Detección y seguimiento autónomo de objetos rojos procesado en el cliente.



Arquitectura del Sistema Distribuido

NODO DE CONTROL CENTRAL

Placa Principal (ESP32)

Actúa como el núcleo/cerebro operativo del dispositivo, gestionando la lógica de control, conectividad web e interacción con los otros componentes.

- **Servidor Web:** Aloja el servidor HTTP asíncronico para comandos del cliente.
- **Movimiento:** Control de dirección mediante Puente H y velocidad por PWM.
- **Periféricos:** Posicionamiento de cámara (Servo) y evasión con ultrasonido.

NODO DE CAPTURA MULTIMEDIA

Placa con cámara integrada (ESP32-CAM)

Se dedica de forma exclusiva a la captura, digitalización y transmisión de video.

- **Streaming de Video:** Transmisión de video en tiempo real.
- **Delegación de Carga:** Libera procesamiento crítico del nodo principal.
- **Integración:** Envío directo de tramas al frontend del cliente web a través de una ruta específica /stream.

Red de Comunicación Unificada

Ambas placas operan de forma síncrona bajo la misma red **Wi-Fi** local configurada en **modo Estación (STA)**, asegurando una latencia mínima para el flujo de video y datos de control.

Dashboard de Control

Interfaz accesible desde la red local para la interacción total del usuario en tiempo real.

Controles de Navegación

- **Movimiento:** Control direccional completo (Adelante, atrás, izquierda, derecha).
- **Ajuste de Velocidad:** Variación continua mediante modulación por ancho de pulsos (PWM).
- **Cámara:** Control analógico de orientación del servomotor.

Visualización

- **Stream de Video:** Transmisión en vivo integrada directamente en el dashboard.

Panel de Control del Robot



Funcionalidad Avanzada: Visión Computacional (PDI) y Diagrama de conexión

OPERACIÓN ESTÁNDAR

Modo Normal

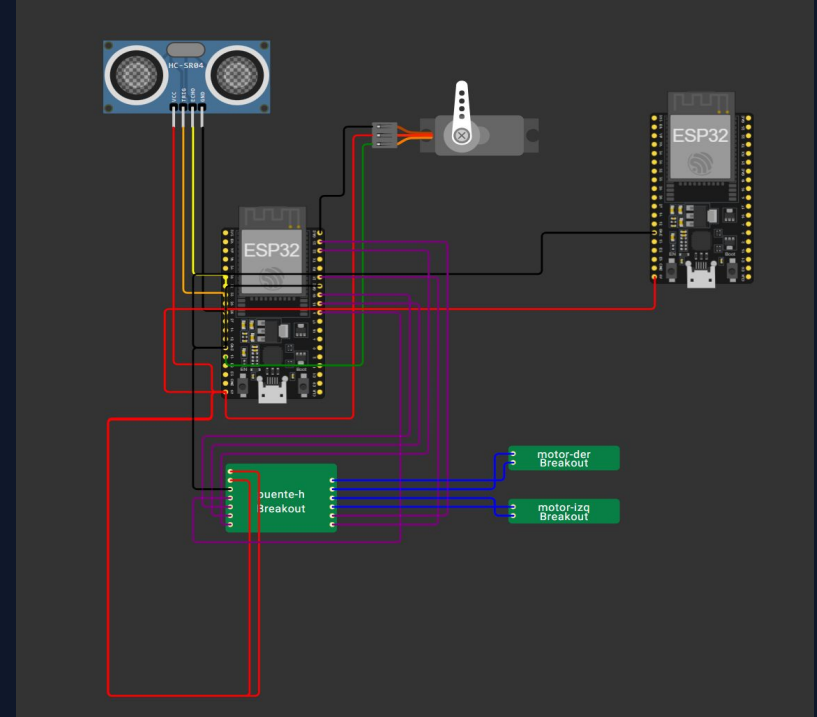
Operación netamente manual del robot móvil mediante el uso interactivo de los controles analógicos y de dirección presentes en el dashboard web.

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES

Modo PDI (Seguimiento)

Detección y seguimiento autónomo de objetos de color rojo a través del stream de video en tiempo real.

- **Ejecución en Frontend:** Procesado utilizando la etiqueta <canvas> para preservar y optimizar los recursos críticos de hardware.
- **Lógica de Control:** Envío dinámico de comandos asíncronos al ESP32 Principal basándose en el centroide detectado para lograr un seguimiento fluido.



MATERIA: ROBÓTICA (2026)

¡Muchas Gracias!

DIAGRAMA DE CIRCUITO

Circuito en Wokwi

Accede al diagrama de conexión del proyecto con doble ESP32.

wokwi.com/projects/467941427871203329

CÓDIGO FUENTE

Repositorio de Proyectos GitHub

Explora el código del servidor web asincrónico, firmware de las placas y la interfaz web.

github.com/agustinteta/Robotica-UAA